

教育经历

哈尔滨工业大学 硕士研究生	航天学院 控制科学与工程	2024.9 – 2027.6
• 方向: VLA (Pre-training, SFT, RL, Force, Memory, Agent)、WAM、Loco-Manip 荣誉: 特等学业奖学金		
哈尔滨工业大学 本科	航天学院 自动化	2020.9 – 2024.6
• 学业: 学分绩 94.13 、专业排名 7% 、英语 CET-6 、本校保研 荣誉: 2023 全国大学生智能汽车竞赛国家二等奖		

实习经历

某具身智能创业公司 (北京) 人工智能部	具身智能算法实习生	2026.1 – 2026.7
• VLA 训练部署全流程: 独立从 0 到 1 搭建机械臂运控、数据采集与处理、训练及推理流程: 基于 $\pi_{0.5}$ 和松灵 piper 双臂平台, 大幅提升柔性 [叠衣服] + 长程 [折纸盒] 任务的成功率/吞吐量/流畅度, 参展 2026 数字经济产业博览会 * 搭建运控/数采 Docker 环境, 制定数采规范, 数据处理 (过滤, 标注, 速度重采样), FSDP 多节点训练 * 使用剩余末端路径长度构造 progress 监督并采用 RECAP 标注动作优势; 针对失败场景补采 Dagger 数据; 针对开源、自采、Rollout 与 Dagger 中的行为差异, 来源, 动作质量, 任务设置等条件, 采用 $\pi_{0.7}$ 风格的条件化输入, 有效混合异质数据集; 使用 test / training-time RTC + Smoothing 异步推理, 优化一致性与流畅度 • VLA + online RL 微调: 针对 SFT 性能上限, 基于 RLinf 框架和 RLToken 算法, 使用约 100episode, 将 mm 级精细操作任务 [套柱] 成功率从 5% 提升至 100%, 并在真机/仿真中对比了 DSRL、QGF、Flow-sde、VINE 等算法 * SFT 使用主臂动作; RL 使用 TD3 算法, Actor 输出完整动作, 在 BC/PG 基础上添加 Delta/Smooth 损失 * 添加 Gating head, 选择性接管关键阶段; 对参考/执行动作使用 RTC+Smoothing 优化, 缓解控制/推理延迟带来的抖动、提高效率、便于进行 stride=2 重采样; 对损失权重, 回放采样策略, 奖励等参数进行调优 • Force-aware VLA 设计: 针对需要前馈控制/接触丰富的任务 [插入插座/擦黑板/削黄瓜], 在 UR 末端安装六维力传感器, 构建 VLA 与导纳控制快慢双环, 提升动作顺应速度, 恢复速度, 动作与接触力稳定性, 避免碰撞与过载保护 * 基于 $\pi_{0.5}$ 构建, force history 通过 MLP 投影拼接到 VLM prefix, 设计 MoE 结构融合 force 信息, 使用 (p_{des}, F) 力位混合动作表示, 把 force 同时作为 observation 和 action target * 数采和推理阶段均在受力方向采用期望力导纳控制, 记录实际指令位置 p_{des} 与接触力 F 作为监督; 推理阶段 VLA 外环输出作为目标力 F 与前馈位置 p_{des}, 力反馈内环以 200 Hz 实时跟踪目标力 • 焊缝观测 Next-Best-View 模型优化: 搭建 Isaac 仿真环境, 参与模型架构迭代, 提升无碰撞观测成功率 * 使用 IsaacLab 搭建焊缝仿真数据工场和评测 Benchmark, TiledCamera 并行渲染加速约 10 倍 * 通过条件消融定位视觉特征被 state/seam 绕过的捷径学习问题, 设计层级式 K/V Injection, 将 MapAnything 12 层几何表征逐层注入 Action Head, 并以 Focal Loss 优化长尾样本, 使无碰撞观测成功率提升 20%		

项目经历

以 PointFlow 为世界表征的统一世界模型	个人项目	2026.7 – 至今
• 简介: 针对 Ego 数据以及 Loco-Manip 任务中的视角运动问题以及空间感知的需求, 将 PointMap 和 PointFlow 作为核心世界动态表示方法, 统一建模 RGB、Point 与 Action, 使动作生成和未来状态预测共享时空表示 • 方案: 以 Cosmos3-Nano 为主干, 保留其 RGB (wan2.2) 与 Action 分支, 引入基于 MotionCrafter 的 PointMap、PointFlow 编解码分支, 并通过模态路由 LoRA 进行参数高效微调; 使用 VGGT-OMEGA 与 AllTracker 为数据生成三维伪标签, 采用“仿真双模态训练、Ego/Robot 数据三模态训练、Action 四模态训练”的分阶段训练策略		
基于 Exo 演示的 Loco-Manipulation 研究	个人项目	2026.7 – 至今
• 简介: 参考 GRAIL 数据生成管线 (3D 资产->HOI 视频->4D 联合优化), 产出人体全身移动操作轨迹, 并重定向至 G1; 以 Tracking-based RL 范式, 在 SONIC 基座上开展基于状态的 RL, 结合轨迹跟踪与任务奖励, 训练多物体抓取通用策略, 通过优化奖励设置提升成功率至 70% 左右, 为上述统一模型产出演示数据		

挑战杯 挑战赛“端侧可部署的双臂操作算法设计”	核心技术成员	2025.7 – 2025.10
• 简介: 采用模仿学习算法, 完成五个抓取任务, 取得 RoboTwin 仿真赛第 2 名和真机决赛全国第 1 名 (挑战之星) • 方案: 使用 ZED2 双目相机配合手眼标定与 FoundationStereo 立体深度估计获取点云; 使用 Minkowski-Engine 编码稀疏体素, 接 Diffusion Policy 输出动作块; 程序化演示动作, 采用多种数据增强, 模型参数约 50M 可端侧部署		

个人总结

- 熟练掌握 VLA 与 Robotics 相关技术, 能够从数据分布、模型架构和执行反馈的全局视角分析问题
- 具备从算法实现、实验设计到真机部署验证的完整实践能力, 以及 AI 协同工作能力